

2025 学年第二学期嘉兴八校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。原牛学院微信公众号

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中，只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题

2026 年初，AI 圈开始流行起“养龙虾”，这里的“龙虾”就是近期爆火的一款开源 AI 智能体工具 OpenClaw，它是一种新 AI 智能体形态。用户躺在床上对手机说“帮我查一下上周的销售数据，整理成表格”，这只龙虾就开始操作你的电脑，打开 Excel、打开浏览器读写文件、执行代码、自动回复消息、帮你完成一整套工作流程。当 AI 替你操作电脑时，拥有的权限也会越来越大，安全问题就会被突显。高权限操控电脑可能会导致密钥泄露、文件误删、漏洞入侵等风险。

1. OpenClaw 能够理解用户的自然语言指令，并将其转化为在电脑上操作软件、读写文件等一系列具体动作。其关键特征在于“感知—行动”的模式，该模式符合下列哪一种人工智能主义

- A. 符号主义 B. 联结主义 C. 行为主义 D. 人本主义

2. 使用类似 OpenClaw 的高权限 AI 智能体时，可能带来密钥泄露、文件误删等安全风险。从信息安全防护角度，以下做法中不恰当的是

- A. 为 AI 智能体创建独立的、权限受限的系统账户进行操作
B. 将重要的私密文件和密码全部交给 AI 智能体统一管理以提高效率
C. 定期审计 AI 智能体的操作日志，监控其行为
D. 在虚拟机环境中运行 AI 智能体，以隔离潜在风险

3. 某数码相机拍摄了一段未压缩的 24 位真彩色图片并保存为图像格式文件，下列关于该图像文件说法正确的是

- A. 图像中每个像素所占存储容量为 24B
B. 图像的存储容量与分辨率（像素总量）成正比
C. 图像文件保存为 BMP 格式更利于文件的存储和传输
D. 在 24 位真彩色下，图像能表示的颜色总数理论上为 256 种

阅读材料，完成 4 至 7 小题

某健身房部署智能健身管理系统，将所有健身设备组成局域网，并与服务器建立连接。会员刷卡或扫码登录后，通过触摸屏自由选择训练模式，智能器械自动调节运动参数。用户的运动数据会实时传输至服务器，运动结束生成个性化报告并累计健康积分，积分可兑换课程或礼品。管理员可远程监控设备状态，设备故障会自动报警。

4. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是

- A. 系统中数据的表现形式是单一的 B. 系统中的数据都是结构化数据
- C. 系统中的数据都是未经加工处理的 D. 系统中的数据都是以二进制的方式存储
5. 下列关于该信息系统组成与功能的说法, 不正确的是
- A. 会员的刷卡登录过程使用了 RFID 技术
- B. 为健身房配备不间断电源可减少对外部环境的依赖性
- C. 会员的运动数据储存在智能机械设备上
- D. 该系统中的用户包含了健身会员、健身房管理人员和系统维护人员
6. 下列关于该健身系统中硬件和网络的说法, 正确的是
- A. 智能器械上触摸屏既是输入设备也是输出设备
- B. 服务器必须与其他设备在一个局域网内
- C. 运动数据同步传输至服务器的过程无需遵循网络协议
- D. 该系统中的所有健身设备应分配相同的 IP 地址
7. 系统有时会出现健康积分计算错误的情况, 以下原因分析中, 不可能的是
- A. 网络故障导致运动数据上传不完整, 使计算积分的依据不准确
- B. 用户刷卡时设备识别错误, 误将积分计入了他人账户
- C. 触摸屏偶发故障, 用户实际选择的运动模式与系统记录不符
- D. 积分计算程序运行时, 都会自动调用正确的计算公式
8. 下列表达式中, 运算结果为布尔值 True 的是
- A. $6 > 5$ and "56" > "6" B. $3 \neq 3$ or True == True
- C. not ("P" in "Python") D. $b = \{3:2, 4:3\}; 2 \text{ in } b$
9. 学校要挑选身高在 1.65 米及以上 (含 1.65 米) 且 1.73 米以下 (不含 1.73 米) 的女生参加啦啦队, 下列 Python 代码片段中, 逻辑正确的是
- A.

```
if height <= 1.73:
    if height >= 1.65:
        print("入选")
    else:
        print("太矮")
else:
    print("太高")
```
- B.

```
if height >= 1.65 or height < 1.73:
    print("入选")
else:
    print("不入选")
```
- C.

```
if height >= 1.65:
    print("入选")
if height < 1.73:
    print("入选")
```
- D.

```
if height >= 1.65 and height < 1.73:
    print("入选")
else:
    print("不入选")
```
10. 某算法逻辑步骤描述如下:
- 1、初始化 $x=1, y=0$;
 - 2、执行 $y=y+x$;
 - 3、执行 $x=x+2$;
 - 4、判断 $y \geq 10$ 是否成立?
 - 5、若不成立, 返回步骤 2 继续执行;
 - 6、若成立, 输出 x 。
- 执行该流程后, 输出 x 的值为

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

11. 有如下 Python 程序段：

```
n = 99
count = 0
while n > 0:
    if n % 3 == 0:
        n = n // 3
        count = count + 1
    else:
        n = n - 3
print(count)
```

执行该程序段后，输出的 count 值是

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

12. 某 Python 程序段如下，执行后程序的输出结果为：

```
a = [2, 5, 3, 8, 1, 4]
total = 0
pos = -1
c = 0
for i in range(len(a)):
    total = total + a[i]
    c = c + 1
    if c >= 3:
        if total >= 15:
            pos = i
            total = total - a[i-2]
print(pos)
```

A. 3 B. 4 C. 5 D. -1

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 题 6 分，第 14 题 10 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13. 小明设计了一种字符加密方法，用原密码加密生成新密码。他设计的加密规则如下：

【1】将原密码中的小写字母转换成大写字母；

【2】将原密码中的大写字母利用移位密钥中对应的数字循环右移，移位密钥不够时可以循环使用。如移位密钥为“312”，待加密字母“ABcDEF”，则应将字母 A,B,D,E,F 分别循环右移 3 位、1 位、2 位、3 位、1 位；

【3】将原密码中的数字转换为与其对称的数字，例如：0→9……3→6……5→4……9→0；

【4】原密码中其它特殊字符不改变。

程序运行界面如图所示，实现上述功能的程序代码段如下：

```
请输入原密码：PYTHon@2026
请输入移位密钥： 312
生成新密码： SZVKON@7973
```

(1) ①处的代码应填____(单选,填字母:A. elif / B. if)

(2) ②处的代码应填____(单选,填字母:A. (n+1)/len(yw) / B. (n+1)//len(yw) / C. (n+1)%len(yw))

(3) 请在划线处填上合适代码。 ③_____

(1)该系统采用了 B/S 架构模式，下列关于 B/S 架构模式的说法正确的是_____ (多选，填字母) (注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得 0 分)

- A. 一般只需编写服务器端程序
B. 需编写客户端和服务端程序
C. 通信开销大，服务器负荷重
D. 系统的升级和维护较为方便
E. 需要安装客户端软件才能使用

(2)若提交数据到 Web 服务器的 URL 为 `http://192.168.10.2:80/input?id=1&hum=180&temp=16`,则该 Web 服务器的 IP 地址为

(3)系统运行一段时间后,将系统中某个大棚的 1 月份监测数据导出到“土壤湿度监测数据.xlsx”文件中,部分数据如 14 题 a 图所示,现要统计 1 月份内各监测点的水泵开启次数(“1”表示开启,“0”表示关闭)并进行降序排序,最后绘制如 14 题图 b 的柱形图

	A	B	C	D	E
1	监测点	日期	时间	土壤湿度	开启水泵
2	A	2026-01-01	00:00:00	151	0
3	B	2026-01-01	00:00:00	192	0
4	C	2026-01-01	00:00:00	114	1
5	D	2026-01-01	00:00:00	171	0
6	A	2026-01-01	00:30:00	160	0
7	B	2026-01-01	00:30:00	120	1
8	C	2026-01-01	00:30:00	182	0
9	D	2026-01-01	00:30:00	186	0
10	A	2026-01-01	01:00:00	174	0
11	B	2026-01-01	01:00:00	174	0
12	C	2026-01-01	01:00:00	187	0
13	D	2026-01-01	01:00:00	199	0
14	A	2026-01-01	01:30:00	123	1
15	B	2026-01-01	01:30:00	102	1
16	C	2026-01-01	01:30:00	121	1
17	D	2026-01-01	01:30:00	152	0
18	A	2026-01-01	02:00:00	101	1
19	B	2026-01-01	02:00:00	187	0

监测点	次数
A	315
D	290
C	285
B	280

14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请完成下列问题：

```
import pandas as pd #导入 pandas 模块
```

```
import matplotlib.pyplot as plt #导入 matplotlib 绘图模块
```

```
df=pd.read_excel("土壤湿度监测数据.xlsx") #读取 Excel 文件中的数据
```

#加框处① 实现分组统计各监测点的开启水泵次数

```
df=df.rename(columns={"开启水泵":"次数"}) #修改列标题
```

```
df=df.sort_values("次数",ascending=_____) #排序
```

```
x=df.监测点
```

```
y=df.次数 #加框处② 设定建立图表的 x,y 轴数据
```

```
plt.bar(x,y) #绘制柱形图
```

#设置绘图参数，并显示柱形图，代码略

①程序中划线处合适的代码为：_____(单选，填字母：A. true / B. false / C. True / D. False)

②加框处①中要实现统计各监测点的开启水泵次数，下列代码段中，能正确实现的有_____(多选，填字母)

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得 0 分)

A. df=df.groupby("监测点",as_index=False)["开启水泵"].count()

B. df=df.groupby("监测点",as_index=False)["开启水泵"].sum()

C. df=df.groupby("监测点",as_index=False)["开启水泵"].mean()

D. df=df[df.开启水泵==1]

```
df=df.groupby("监测点",as_index=False)["开启水泵"].count()
```

③下列选项中与加框处②代码实现的功能等价的是_____(单选，填字母)

A.x=df[监测点]

B. x=df["监测点"]

C. x=df. "监测点"

y=df[次数]

y=df["次数"]

y=df. "次数"

15. 有一个仓库货架被分成若干方格用于摆放货物，每个方格面积为 1，管理员想知道货架上已摆放货物的最大矩形区域面积。他用一个二维列表来表示货架，1 表示有货物，0 表示无货物。则图 1 中的货物可表示为：parterre=[[1,0,1,1],[1,1,1,1],[0,1,1,0],[1,1,1,1]]，根据给定的 parterre，图 2 是 db 数组的示意图。

货架行号	方格1	方格2	方格3	方格4	db行号	列1	列2	列3	列4
行0	■	□	■	■	行0	1	0	1	2
行1	■	■	■	■	行1	1	2	3	4
行2	□	■	■	□	行2	0	1	2	0
行3	■	■	■	■	行3	1	2	3	4

图 1

图 2

管理员编写 Python 程序解决该问题，程序先计算每一行中连续摆放货物的方格数量存入 db 数组，再遍历计算最大矩形面积。请回答下列问题：

(1) 若 parterre=[[0,0,1,1],[0,1,1,1],[0,0,1,1],[1,1,1,0]]，则货架已摆放货物的最大矩形面积是_____。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#fill(db)函数：计算每一行连续有货物的方格数，存入 db 对应位置

def fill(db):

```
    for i in range(n):
        count=0
        for j in range(m):
            if parterre[i][j]==1:
                count+=1
                db[j][i] = count      #①存入 db 对应位置
            else:
                count=0
```

#findMax(x,y)：求以(x,y)为左上角的最大矩形面积

def findMax(x,y):

```
    h,w=1,db[x][y]
    maxnum=w*h
    for col in range(x+1,n):
        if ②_____ :      #连续有货物终止
            return max(maxnum,w*h)
        elif db[col][y]>=w:
            h+=1
        else:
            h+=1
            ③_____
        maxnum=max(maxnum,w*h)
    return maxnum
```

#主程序：

#读取货架货物数据存入列表 parterre，代码略

n,m=len(parterre),len(parterre[0]) #获取货物行、列数

db=[[0]*m for i in range(n)] #初始化 db

maxnum=0

fill(db)

for i in range(n):

for j in range(m-1,-1,-1):

if db[i][j]!=0:

tem=findMax(i,j)

maxnum=④_____

print(maxnum)

①处加下划线的代码应改为_____

②处的代码应填_____ (单选,填字母:A. db[col][y] != 0 / B. db[col][y] == 0)

③处的代码应填_____ (单选,填字母:A. w = db[col][y] / B. db[col][y] = w)

④处的代码应填_____